

Что показывать и в каком порядке

Стоп, прочитать первым. Учитель называла три причины не брать новую версию: документация, «другие задания» и «не тот порядок». На 3 сентября сняты все три, и выполнено исходное задание «оживить» — озвучка и анимация персонажа. Решение за учителем, и разговор с ней ещё предстоит: разбор — олимпиада/ОТ-УЧИТЕЛЯ-02-09.md, состояние — раздел 0 в КОНТЕКСТ.md, замеры — АУДИТ-03-09.md.

Короткая памятка на день проверки. Подробности — в КОНТЕКСТ.md, указатель сессий — в СЕССИИ.md.

Ссылки

Что	Адрес
Приложение	https://tilashar-kz.vercel.app
Он же по прежнему адресу	https://grammarquest-web.vercel.app
Приложение для Android	https://github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web/releases
Исходный код	https://github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web

Оба адреса ведут на одну и ту же сборку. Первый совпадает с названием приложения — его и стоит показывать.

Файлы к защите

Лежат в папке презентация/:

Файл	Что это
Тілашар-защита.pdf	Русская версия, 8 слайдов. Её везём на защиту
Тілашар-қорғау.pdf	Казахская версия, то же содержание
все-слайды-защита.png	Все 8 слайдов на одной картинке — быстро просмотреть
ЧИТАТЬ-ПЕРВЫМ.pdf	Что где лежит, какой слайд о чём, что вписать
*.pptx	Для правок. Перед открытием поставить шрифты из шрифты/

Заметки докладчика — внутри PPTX у каждого слайда: что говорить, где сделать паузу. В PowerPoint: «Вид» → «Заметки». На последнем слайде — готовые ответы на шесть вопросов, которые жюри задаёт чаще всего.

О чём слайды

№ Слайд	О чём
01 Титул	Название, автор, четыре числа
02 Как это появилось	Краткий курс по ИИ → приложение, а не реферат
03 Зачем это нужно	Актуальность казахского и польза приложения
04 Что создано	Пять разделов, интерфейс, три уровня 5–11 класс
05 Как создано	Какими сервисами и что проверяется само
06 Что особенного	Четыре вещи, которых нет в обычном тренажёре
07 Попробуйте сами	QR-код, установка на телефон
08 Куда это может вырасти	Что уже сделано, план развития, просьба о поддержке

Что вписать перед защитой

ФИО, класс и школа уже стоят: **Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» класс, школа №35**. Осталось три поля — все в презентация/тексты.ру, верхний блок:

```
CITY = ""           # город, если нужен на титуле
MENTOR_RU = ""      # научный руководитель, если есть
MENTOR_KZ = ""
TEACHER_RU = ""     # ФИО учителя, проверившего казахский текст
TEACHER_KZ = ""
TESTERS = ""        # сколько одноклассников уже попробовало (число)
```

Про два последних поля отдельно. На слайде 08 стоит зелёная полоса «тексты проверил учитель казахского языка · приложение попробовали одноклассники». Жюри проверит это вопросом «кто именно?». Значит, к защите это должно быть правдой: учитель действительно смотрит выгрузку, ссылку Макар раздаёт одноклассникам. Живое число — «попробовали 12 одноклассников» — убеждает сильнее общих слов.

После правки:

```
cd презентация && ./venv/bin/python build.py оба

cd презентация && soffice --headless --convert-to pdf "Тілашап-защита.pptx" "Тілашап-қорғау.pptx"
```

Установка на телефон

Android. Chrome → меню «:» → «Установить приложение». Либо файл APK из Releases — ссылка

выше. APK работает офлайн сразу: весь сайт лежит внутри пакета, сервер ему не нужен.

iPhone. APK не подходит: это файл только для Android. На айфоне путь один:

1. Открыть <https://tilashar-kz.vercel.app> **именно в Safari** — в Chrome на iPhone пункта установки нет, Apple его там не даёт.
2. Кнопка «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх, внизу экрана.
3. Пролистать список вниз → «На экран „Домой“».
4. Имя предложит «Тілашар» — подтвердить «Добавить».

Добавить на экран «Домой» на айфоне обязательно, а не желательно. Если оставить приложение просто вкладкой в Safari, iOS примерно через неделю без открытия чистит хранилище сайта — вместе с сохранённым прогрессом ученика. Значок на домашнем экране из-под этого правила выведен.

Проверить офлайн — минута

1. Открыть, добавить на экран «Домой»
2. Позаниматься минуту, чтобы всё прогрузилось
3. **Включить авиарежим**
4. Открыть с экрана «Домой» — должно работать: уроки, словарь, справка

Замечание честности: механизм проверен замерами, на живом телефоне — ни на Android, ни на iPhone — ещё нет. Эта проверка и есть недостающий шаг.

Как показывать приложение (5 минут)

1. **Открыть на телефоне** — навести камеру на QR со слайда 07.
2. **Главный экран** — дорожка уроков, видно пройденное и следующий шаг.
3. **Открыть первый урок.** Диалог → правило → задание.
4. **Главное место.** В задании с казахским словом набрать ответ **русскими буквами**: например «аке» вместо «эке». Приложение ответит «**Грамматика верна**», засчитает и покажет правильное написание. Это и есть находка проекта — на этом стоит сделать паузу.
5. **Ряд казахских букв** под полем ввода: нажал — буква вставилась. 5а. **Нажать «послушать»** на реплике диалога: звучит казахский голос, а персонаж покачивается ровно столько, сколько длится запись.
6. **Итоги урока** — разбор ошибок и повторный проход.
7. **Справка → Таблицы окончаний** — подставить любое своё слово и показать, что окончания считаются по правилам, а не берутся из списка.

Интернет для показа не нужен: после первого открытия приложение работает офлайн.

Что честно сказать, если спросят

«Что здесь сделал ты, а что нейросеть?» Код помогала писать нейросеть. Работа автора — поставить задачу, проверить результат и найти причину, если что-то не работает. Содержание уроков и все решения — свои. Прежняя версия как раз и писалась без такой проверки, поэтому половина задуманного в ней не работала.

«Результаты апробации есть?» Одноклассники позанимались и сказали, что мешает. Настоящая апробация на классе с цифрами — следующий шаг, сбор данных в приложение уже встроено. Проценты не придумывали.

«Кто проверял казахский текст?» Учитель казахского языка. Текст выгружается из приложения одним файлом — так проверять удобно, и так же будут проверяться новые уроки.

Пока проверка не состоялась, отвечать по-другому: «Весь казахский текст, 167 690 знаков, выгружен учителю на проверку — это первый пункт плана развития». Сказать «текст взят из прежней версии» нельзя: это намекает, что он проверен. Он не проверен.

«Озвучка есть?» Да. 623 записи казахскими голосами — женским и мужским. Озвучены все реплики диалогов и все слова словаря. После первого прослушивания запись сохраняется и звучит без интернета.

«Приложение платное?» Нет. Открывается по ссылке, работает без интернета, ставится на телефон. Все сервисы, на которых оно сделано, тоже бесплатные.

Что осталось незакрытым

1. Проверка учителем — главное и самое объёмное. Ни одна строка казахского в приложении не проверена носителем языка: ни новые уроки, ни исходные, ни правила со справочником. Всего **167 690 знаков**:

- НА-ПРОВЕРКУ-УЧИТЕЛЮ.md — все 26 уроков, 93 905 знаков
- НА-ПРОВЕРКУ-СПРАВОЧНИК.md — 33 правила и 22 темы, 73 785 знаков
- презентация/НА-ПРОВЕРКУ-КАЗАХСКИЙ-ТЕКСТ.md — текст колоды, 76 строк

Начинать с базового курса 5–7 класса — это первое, что видит пятиклассник. 2. Строка «уже сделано» на слайде 08 должна стать правдой: проверка учителя и попробовавшие одноклассники. 3. Проверка на живом телефоне — Android и iPhone, порядок выше. 4. Озвучка — нужен ключ Azure либо запись живого голоса. 5. Апробация — инструмент готов, данных нет. 6. Персонажи и их происхождение. Присланная картинка с героями так и не сохранена. Хуже: неизвестно, откуда взялись нынешние изображения — они достались от прежней версии без пометок. Если жюри спросит «откуда картинки», ответить нечего. Подробности — `assets-source/ОТКУДА-КАРТИНКИ.md`. 7. Лицензия репозитория — её нет. Репозиторий публичный, стоит выбрать (обычно MIT). Одна команда, но решение ваше.

Если что-то нужно пересобрать

```
npm run data && npm test && npm run build
```

```
cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py
```

```
cd презентация && ./venv/bin/python проверка-переносов.py
```

Вторая команда проверяет, что каждое число в докладе сходится с данными проекта — 18 значений. Третья ищет пункты списков, которые после переноса начинаются с тире и читаются как лишний пункт. Обе прогнать перед защитой.